جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۱۰ — هسته‌های قاعده‌ای

سینگولیت و اینسولا، سلول‌ها و لایه‌های قشر، الیاف سفید و کپسول داخلی

جلسه ۱۰ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱۰) — بهمن ۱۴۰۲
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۱۰ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱۰) — بهمن ۱۴۰۲ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۵ تصویر از جزوه درس · ۳ تصویر از اسنل · ۱ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۰ فصل ۱۰ — جلسه ۱۰: سینگولیت و اینسولا، سلول‌ها و لایه‌های قشر، الیاف سفید و کپسول داخلی ۵
01 لوب سینگولیت: نواری روی سطح داخلی، دو بخش و سه کار ۶
02 لوب اینسولا: عمق شیار لترال، لیمن و عملکرد ۸
03 سلول‌های قشر: پنج نوع سلول در شش لایه ۱۱
04 شش لایه قشر و دو نوع کورتکس ۱۴
05 هسته‌های قاعده‌ای: چهار هسته در عمق نیمکره ۱۶
06 الیاف سفید: ارتباطی، کمیسورال و پروجکشن ۲۰
07 جسم پینه‌ای: چهار بخش و دو فورسپس ۲۳
08 فورنیکس و سپتوم پلیوسیدوم ۲۸
09 کپسول داخلی: الیاف پروجکشن و نشانه ضایعه ۳۳
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۳۹
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۴۰

فصل ۱۰ · جلسه ۱۰

هسته‌های قاعده‌ای از قشر تا کپسول داخلی

جزوه درس · اسنل فصل ۱۳ · گری فصل ۸

• ۹ مبحث · ۱۹ قاب تصویر (۳ اسنل · ۱ گری · ۱۵ جزوه)
• ۹ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
• متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۱۰ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

هسته‌های قاعده‌ای: قشر، الیاف سفید و کپسول داخلی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۹ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۹ مبحث

تعداد تصویر

۱۹ قاب تصویر: ۱۵ از جزوه، ۳ از اسنل، ۱ از گری.

خروجی این جلسه

دو لوب سینگولیت و اینسولا، سلول‌ها و شش لایه قشر و تفاوت قشر جدید و قدیم، چهار هسته قاعده‌ای و اجزایشان، سه دسته الیاف سفید، بخش‌های جسم پینه‌ای و دو فورسپس، فورنیکس و سپتوم پلیوسیدوم، و بخش‌های کپسول داخلی با نشانه ضایعه هر بخش.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱۰) — بهمن ۱۴۰۲ · اسنل فصل ۱۳ (شکل ۱۳-۱۲، ۱۳-۱۴، ۱۳-۱۷) · گری فصل ۸ (شکل ۸.۴۰)

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	لوب سینگولیت: نواری روی سطح داخلی، دو بخش و سه کار	۱	سینگولیت کجا نشسته و بخش قدامیاش چه سه کاری دارد
02	لوب اینسولا: عمق شیار لترال، لیمن و عملکرد	۱–۲	چرا اینسولا دیده نمی‌شود و امروز چه نقش‌هایی برایش می‌شناسیم
03	سلول‌های قشر: پنج نوع سلول در شش لایه	۲	چه سلول‌هایی در قشر نشسته‌اند و هر کدام کجای لایه‌ها هستند
04	شش لایه قشر و دو نوع کورتکس	۳	لایه‌های قشر چه نام دارند و قشر جدید را از قدیم چه چیزی جدا می‌کند
05	هسته‌های قاعده‌ای: چهار هسته در عمق نیمکره	۳–۴	چهار هسته قاعده‌ای کدام‌اند و نسبتشان با کپسول داخلی چیست
06	الیاف سفید: ارتباطی، کمیسورال و پروجکشن	۴	سه دسته الیاف سفید با مثال و دو سرشان
07	جسم پینه‌ای: چهار بخش و دو فورسپس	۵	بخش‌های جسم پینه‌ای و الیافی که از ژنو و اسپلنیوم بیرون می‌آیند
08	فورنیکس و سپتوم پلیوسیدوم	۶–۷	قوس فورنیکس از کجا تا کجا و پرده میان دو بطن چیست
09	کپسول داخلی: الیاف پروجکشن و نشانه ضایعه	۸–۹	سه بخش کپسول داخلی، الیاف هر بخش و ضایعه‌اش

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

لوب سینگولیت: نواری روی سطح داخلی، دو بخش و سه کار

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

نواری روی سطح داخلی

چرا این مبحث مهم است

جلسه قبل با فهرست هفت لوب تمام شد و لوب سینگولیت فقط نام برده شد. این جلسه با همان لوب آغاز می‌شود: نواری روی سطح داخلی که بالای جسم پینه‌ای می‌نشیند و از قدام تا خلف، سه بخش پیوسته می‌سازد.

اهداف یادگیری

- جای لوب سینگولیت را روی سطح داخلی نشان دهید.
- سه بخش نواری سینگولیت را به ترتیب از قدام به خلف نام ببرید.
- دو بخش عملکردی سینگولیت را از هم جدا کنید.
- سه کار بخش قدامی را فهرست کنید.
- بگویید چرا بعضی منابع سینگولیت را لوب نمی‌شمارند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ جلسه ۹ (هفت لوب).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷.

اصطلاحات کلیدی

شه‌آشیار سینگولیت · جاویوس زیرکالوزال · زیرکالوزال · بخش قدامی · بخش خلفی

منابع: جزوه درس، ص ۱ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

لوب سینگولیت روی سطح داخلی نیمکره قرار دارد؛ زیر سالکوس سینگولیت و بالای جسم پینه‌ای. اگر از قدام به عقب روی این نوار حرکت کنیم، سه تکه پشت‌سرهم می‌بینیم: قسمتی از سینگولیت زیر جسم پینه‌ای (زیرکالوزال)، جاویوس زیرکالوزال، و آنچه از سینگولیت باقی می‌ماند. این سه تکه در عمل یک نوار پیوسته‌اند و به همین دلیل گاهی کل نوار را با یک نام، سینگولیت، می‌خوانند.

منبع: جزوه درس، ص ۱

از نظر عملکردی، سینگولیت را به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می‌کنند. بخش خلفی در فعالیت‌های مربوط به حافظه نقش دارد و جزئی از سیستم لیمبیک است. بخش قدامی خودش به سه قسمت تقسیم می‌شود و هر سه قسمت به احساس و حرکت مربوط‌اند: حس و مراقبت مادرانه، حرکات نرم و هماهنگ کردن اعضای بدن، و تنظیم صدا و لحن گفتار.

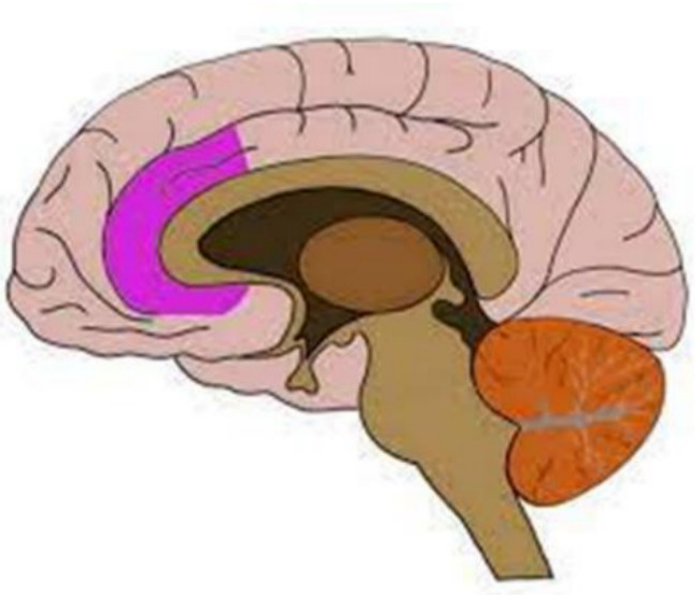
منبع: جزوه درس، ص ۱

سینگولیت و اینسولا روی برش ساژیتال

جزوه درس، ص ۱ · برش ساژیتال با دو ناحیه رنگی

Main cortical area

- **Insula (articulation movements necessary for speech)**
- **Cingulate (limbic, P. R. BP raise)**



Mid-sagittal view of the brain: the cingulate cortex is shaded on the medial surface above the corpus callosum and the insula is shaded in the depth of the lateral sulcus.

دو ناحیه در این تصویر رنگ گرفته‌اند. ناحیه بنفش، روی سطح داخلی و بالای جسم پینه‌ای، همان لوب سینگولیت است؛ ناحیه صورتی، در عمق شیار لترال، لوب اینسولا است. همین یک تصویر نشان می‌دهد که هر دو لوب را از بیرون نمی‌بینیم: یکی چون روی سطح داخلی است و دیگری چون زیر دو لب پنهان شده است.

- لوب سینگولیت · Cingulate lobe
- لوب اینسولا · Insula
- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- سطح داخلی · Medial surface
- شیار لترال · Lateral sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱

بخش	جای آن	کار اصلی
خلفی	پشت سینگولیت، نزدیک جسم پینه‌ای	حافظه و بخشی از سیستم لیمبیک
قدامی، قسمت اول	جلوی سینگولیت	حس و مراقبت مادرانه
قدامی، قسمت دوم	همان ناحیه	حرکت نرم و هماهنگی اعضای بدن
قدامی، قسمت سوم	همان ناحیه	تنظیم صدا و لحن گفتار

جدول ۱۰-۱ — تقسیم عملکردی لوب سینگولیت

منبع: جزوه درس، ص ۱

سه کار بخش قدامی

حس و مراقبت مادرانه، حرکت نرم و هماهنگی، و صدا و لحن گفتار. این سه را با هم حفظ کنید: هر سه، کارهایی هستند که در آن‌ها «احساس» و «حرکت» به هم گره خورده‌اند و همین، سینگولیت قدامی را از یک ناحیه حسی ساده جدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱

- سینگولیت گاهی جزو لوب‌ها شمرده نمی‌شود و آن را جزئی از سیستم لیمبیک به حساب می‌آورند.
- مرز آن با جسم پینه‌ای، سالکوس سینگولیت است؛ همین سالکوس، نوار را از قشر بالای خود جدا می‌کند.
- نوار سینگولیت در خلف به جاویوس پاراهیپوکمپال و در قدام به ناحیه زیرکالوزال می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

- ☐ جای سینگولیت روی سطح داخلی مشخص شد.
- ☐ سه بخش نواری از قدام به خلف نام برده شد.
- ☐ دو بخش عملکردی از هم جدا شدند.
- ☐ سه کار بخش قدامی فهرست شد.
- ☐ جدول تقسیم عملکردی کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

اختلاف منابع در لوب شمردن سینگولیت، بی‌پاسخ مانده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر سینگولیت را جزو سیستم لیمبیک بگیریم، چه چیزی از فهرست هفت لوب کم می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لوب اینسولا: عمق شیار لترال، لیمن و عملکرد

مبحث ۲ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

لوبی که زیر دو لب پنهان است

چرا این مبحث مهم است

اینسولا تنها لوبی است که با نگاه ساده به سطح مغز دیده نمی‌شود. برای دیدنش باید دو لب کنار شیار لترال را برداشت. همین جای پنهان، آن را در تصویربرداری و در ضایعه‌های عمقی مهم می‌کند.

اهداف یادگیری

- مسیر رسیدن به اینسولا را گام‌به‌گام بگویید.
- سالکوس دور اینسولا و شیار تقسیم‌کننده آن را نام ببرید.
- دو بخش اینسولا را از هم جدا کنید.
- سه نقش امروزی اینسولا را فهرست کنید.
- نشانه تخریب اینسولا در فرد سیگاری را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه و مبحث ۵ جلسه ۹.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷.

اصطلاحات کلیدی

شیار لترال · لیمن اینسولا · شیار ژنیکولیت · بخش قدامی · بخش خلفی · اطلاعات احشایی

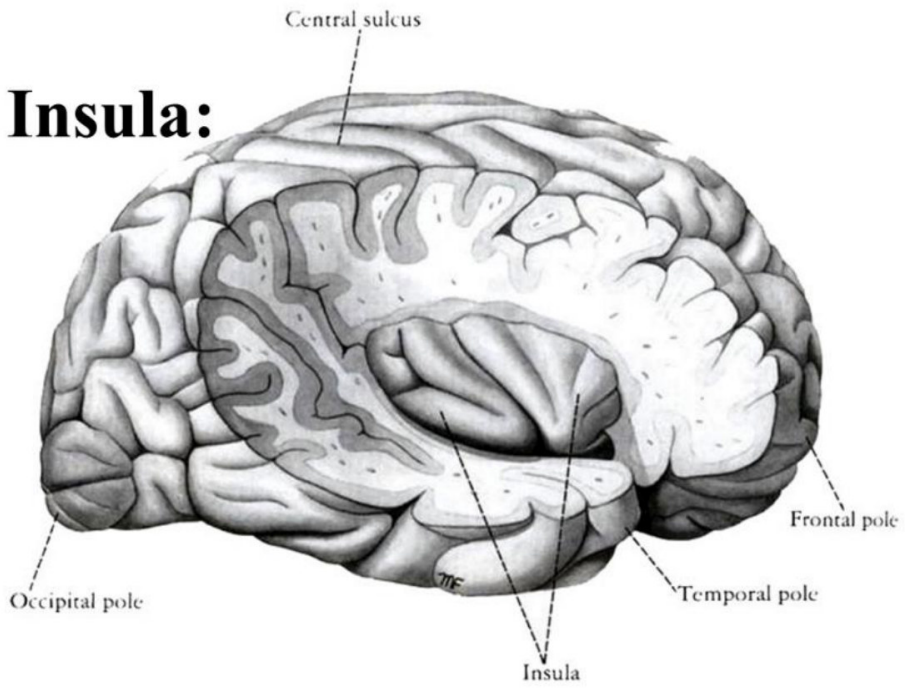
منابع: جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

برای پیدا کردن اینسولا باید وارد عمق شیار لترال شویم. روی سطح، دو لب فرونتال و پاریتال و تمپورال، اطراف شیار لترال را پوشانده‌اند و همین ساختارهای پوشاننده، اینسولا را از دید بیرونی پنهان می‌کنند. اینسولا اولین قسمتی از کورتکس است که در دوران جنینی تشکیل می‌شود و زودتر از بقیه بخش‌های تلانسفال ساخته می‌شود، ولی چون نسبت به ساختارهای اطراف کمتر رشد می‌کند، زیر آن‌ها می‌ماند.

منبع: جزوه درس، ص ۱

اینسولا پس از برداشتن دو لب شیار لترال

جزوه درس، ص ۱ · نمای جانبی با اینسولای نمایان



Lateral view of the cerebral hemisphere after removal of the lips of the lateral sulcus, exposing the insula between the frontal, temporal, and occipital poles.

در این تصویر، دو لبی که سقف شیار لترال را می‌سازند کنار رفته‌اند و سطح اینسولا دیده می‌شود. سه قطب فرونتال، تمپورال و اکسیپیتال، دور این ناحیه را گرفته‌اند و همین قطب‌ها در جراحی، راه رسیدن به اینسولا را مشخص می‌کنند.

- اینسولا · Insula
- قطب فرونتال · Frontal pole
- قطب تمپورال · Temporal pole
- قطب اکسیپیتال · Occipital pole
- شیار مرکزی · Central sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱

در اطراف اینسولا یک سالکوس دورتادور وجود دارد که آن را از بقیه بخش‌های مغز جدا می‌کند و به آن لیمن اینسولا می‌گویند. روی خود اینسولا هم یک سالکوس تقریبا مورب قرار گرفته که آن را به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱

درباره عملکرد اینسولا، نظرها تغییر کرده است. در گذشته برای آن کارکرد روشنی متصور نبودند، ولی امروز می‌دانیم که بخش قدامی آن، مجاور قشر حرکتی است و در حرکت و فعالیت‌های حرکتی نقش دارد؛ بخش خلفی در حس و حافظه سهیم است. علاوه بر این، اطلاعات احشایی هم وارد اینسولا می‌شوند و همین بخش است که این اطلاعات را تفسیر و ترجمه می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

- بخش قدامی: مجاور قشر حرکتی، در حرکت و فعالیت حرکتی نقش دارد.
- بخش خلفی: در حس و حافظه نقش دارد.
- اطلاعات احشایی: وارد اینسولا می‌شوند و در همین بخش تفسیر می‌شوند.
- تخریب اینسولا: در افراد سیگاری، تمایل به سیگار کشیدن بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲

بخش اینسولا	نقش امروزی	شاهد بالینی
قدامی	حرکت و فعالیت حرکتی، مجاور قشر حرکتی	اختلال در حرکت و گفتار
خلفی	حس و حافظه	اختلال در حس و حافظه
کل اینسولا	دریافت و تفسیر اطلاعات احشایی	تخریب، تمایل به سیگار را بیشتر می‌کند

جدول ۱۰-۲ — دو بخش اینسولا و نقش‌هایشان

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲

چرا تخریب اینسولا سیگار کشیدن را بیشتر می‌کند؟

اینسولا اطلاعات احشایی را می‌گیرد و تفسیر می‌کند؛ اگر این تفسیر از دست برود، حس ناخوشایند ناشی از نیکوتین هم درست ترجمه نمی‌شود و فرد راحت‌تر به سیگار برمی‌گردد. جزوه این نکته را به همین شکل، و بدون عدد، آورده است.

منبع: جزوه درس، ص ۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

- ☐ مسیر رسیدن به اینسولا گام‌به‌گام گفته شد.
- ☐ لیمن اینسولا و شیار مورب نام برده شدند.
- ☐ دو بخش اینسولا از هم جدا شدند.
- ☐ سه نقش امروزی اینسولا فهرست شد.
- ☐ نشانه تخریب اینسولا در فرد سیگاری ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام دقیق شیار مورب سطح اینسولا را با واژه لاتین نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا اینسولا با اینکه زودتر از بقیه ساخته می‌شود، در نمای بیرونی دیده نمی‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سلول‌های قشر: پنج نوع سلول در شش لایه

مبحث ۳ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

پنج نوع سلول در شش لایه

چرا این مبحث مهم است

قشر مغز یک Tissue یکنواخت نیست؛ چند نوع سلول با اندازه‌های بسیار متفاوت در آن نشسته‌اند و همین تنوع است که شش لایه می‌سازد. این مبحث، فهرست سلول‌ها و اندازه‌هایشان را از جزوه می‌آورد.

اهداف یادگیری

- سه نوع اصلی سلول قشر و سهم هرکدام را بگویید.
- تفاوت سلول هرمی کوچک و بزرگ را توضیح دهید.
- سلول دوکی و افقی را از هم جدا کنید.
- سلول مارتینوتی را بشناسید.
- ضخامت قشر و علت تغییر آن را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹.

اصطلاحات کلیدی

سلول هرمی · سلول ستاره‌ای · سلول دوکی · سلول افقی · سلول مارتینوتی · سلول بتز

منابع: جزوه درس، ص ۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

کورتکس از نظر رنگ، خاکستری است و ماده خاکستری را از تجمع جسم سلولی نورون‌ها می‌سازند. اما در کورتکس، علاوه بر جسم سلولی نورون‌ها، ساختارهای دیگری را هم می‌توان دید: عروق و نوروگلیا. ضخامت کورتکس در همه نواحی یکسان نیست و بین ۱٫۵ تا ۴٫۵ میلی‌متر متغیر است؛ هرچه وارد عمق یک جاویوس شویم، ضخامت کمتر می‌شود.

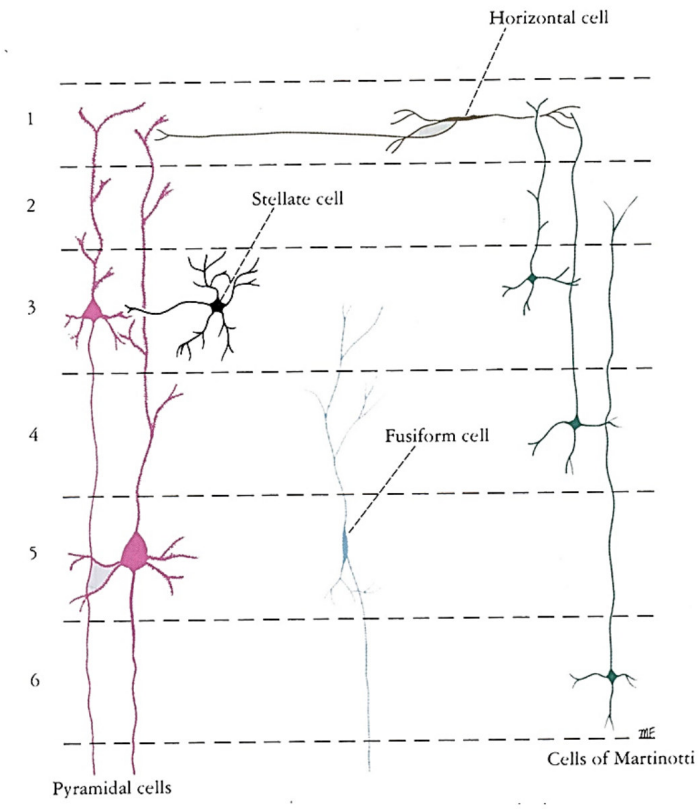
منبع: جزوه درس، ص ۲

سلول‌های هرمی، بیشترین تعداد سلول‌های کورتکس را به خود اختصاص داده‌اند؛ حدود ۶۶ درصد از سلول‌ها. اندازه آن‌ها بسیار متفاوت است و از ۱۰ تا ۱۲۰ میکرون متغیر است؛ به همین دلیل آن‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنند: سلول‌های کوچک هرمی با اندازه ۱۰ تا ۵۰ میکرون، و سلول‌های بزرگ هرمی یا سلول‌های بتز با اندازه ۷۰ تا ۱۲۰ میکرون که در عمق بیشتری قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

پنج نوع سلول قشر روی طرح شش لایه

جزوه درس، ص ۲ · شش لایه با سلول‌هایشان



Cell types of the cerebral cortex drawn across the six cortical layers: horizontal cells of Cajal, stellate cells, pyramidal cells, fusiform cells, and cells of Martinotti.

این طرح، همان چیزی است که بافت‌شناس زیر میکروسکوپ می‌بیند. لایه اول با سلول افقی، لایه‌های میانی با سلول ستاره‌ای و هرمی، و لایه ششم با سلول دوکی و مارتینوتی شناخته می‌شود. اگر شماره‌های ۱ تا ۶ را در کنار شکل نگه داری، جای هر سلول در ذهنت می‌ماند.

- سلول افقی · Horizontal cell
- سلول ستاره‌ای · Stellate cell
- سلول دوکی · Fusiform cell
- سلول هرمی · Pyramidal cell
- سلول مارتینوتی · Cell of Martinotti
- لایه ششم · Layer 6

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

سلول‌های ستاره‌ای یا گرانولار، حدود ۳۳ درصد سلول‌های کورتکس را به خود اختصاص می‌دهند و اندازه‌ای بین ۶ تا ۱۰ میکرون دارند. سلول‌های دوکی، شکل اند و بیشتر در عمق کورتکس قرار گرفته‌اند؛ جسم سلولی دوکی‌شکل آن‌ها نسبت به سطح کورتکس، به شکل عمودی قرار گرفته است. سلول‌های افقی، مانند سلول‌های دوکی‌اند با این تفاوت که جسم سلولی آن‌ها

موازی سطح کورتکس است. سلول‌های مارتینوتی تقریبا در تمام لایه‌ها دیده می‌شوند ولی تمرکزشان در لایه‌های عمقی بیشتر است.

منبع: جزوه درس، ص ۲

سلول	سهم و اندازه	جای آن
هرمی	۶۶ درصد · ۱۰ تا ۱۲۰ میکرون	لایه‌های ۳ و ۵
هرمی کوچک	۱۰ تا ۵۰ میکرون	لایه ۳
هرمی بزرگ (بتز)	۷۰ تا ۱۲۰ میکرون	لایه ۵
ستاره‌ای (گرانولار)	۳۳ درصد · ۶ تا ۱۰ میکرون	لایه‌های ۲ و ۴
دوکی	باریک و کشیده	عمق کورتکس
افقی و مارتینوتی	کم‌شمار	لایه ۱ و لایه‌های عمقی

جدول ۱۰-۳ — سلول‌های قشر، سهم و جای آن‌ها
منبع: جزوه درس، ص ۲

دو عدد که باید بمانند

یازده درصد سلول‌ها از انواع دیگر، شصت و شش درصد هرمی و سی و سه درصد ستاره‌ای است. اگر این دو سهم را به یاد داشته باشی، بقیه بحث لایه‌ها روی یک پایه محکم می‌نشیند: بیشترین سلول‌ها هرمی‌اند و همین‌ها هستند که الیاف خروجی قشر را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

- ☐ سه نوع اصلی سلول و سهمشان گفته شد.
- ☐ تفاوت هرمی کوچک و بتز ثبت شد.
- ☐ دوکی و افقی از هم جدا شدند.
- ☐ سلول مارتینوتی معرفی شد.
- ☐ ضخامت قشر و تغییر آن توضیح داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه سهم یازده درصدی انواع دیگر را دقیق تقسیم نکرده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا در عمق یک جاویوس، قشر نازک‌تر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شش لایه قشر و دو نوع کورتکس

مبحث ۴ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

شش لایه، دو نوع قشر

چرا این مبحث مهم است

لایه‌های قشر، ابزار طبقه‌بندی قشرند: هر ناحیه‌ای که شش لایه داشته باشد نئوکورتکس است و هر ناحیه‌ای که کمتر داشته باشد، قشر قدیمی. با همین قاعده می‌شود حرکتی و حسی را از هم تشخیص داد.

اهداف یادگیری

- شش لایه قشر را به ترتیب از سطح به عمق نام ببرید.
- تفاوت سلول‌های هرمی لایه ۳ و ۵ را بگویید.
- کورتکس جدید و قدیم را از روی شمار لایه‌ها مقایسه کنید.
- تفاوت قشر حرکتی و حسی را در ضخامت لایه‌ها بیان کنید.
- جای هیپوکمپ را در این تقسیم‌بندی مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹.

اصطلاحات کلیدی

لایه مولکولار · گرانولار خارجی · هرمی خارجی · گرانولار داخلی · هرمی داخلی · مولتی‌فورم

منابع: جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

کورتکس از سطح به عمق شش لایه دارد. لایه اول مولکولار است و برای آن نقش ارتباطی و کمیسورال ذکر شده؛ لایه دوم گرانولار خارجی با نقش در احساسات؛ لایه سوم هرمی خارجی؛ لایه چهارم گرانولار داخلی؛ لایه پنجم هرمی داخلی؛ و لایه ششم مولتی‌فورم. بیشتر سلول‌های افقی در لایه اول دیده می‌شوند و همین سلول‌ها هستند که نقاط مختلف کورتکس را به هم مرتبط می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

شماره لایه	نام لایه	نقش یا ویژگی
۱	مولکولار	سلول‌های افقی، ارتباط نقاط مختلف کورتکس
۲	گرانولار خارجی	نقش در احساسات
۳	هرمی خارجی	سلول‌های هرمی کوچک
۴	گرانولار داخلی	دریافت‌کننده آوران‌های حسی
۵	هرمی داخلی	سلول‌های هرمی بزرگ و بتز
۶	مولتی‌فورم	سلول‌های دوکی و مارتینوتی

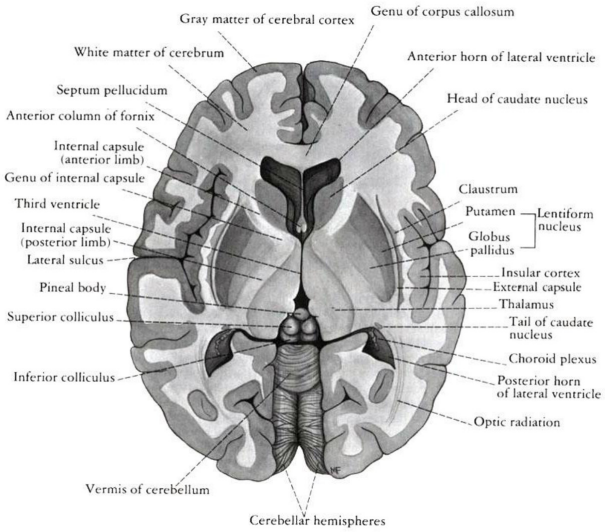
جدول ۱۰-۴ — شش لایه قشر از سطح به عمق
منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

لایه‌های سوم و پنجم هر دو سلول هرمی دارند، ولی یک تفاوت مهم بینشان هست: سلول‌های هرمی لایه سوم کوچک‌اند و سلول‌های هرمی لایه پنجم بزرگ. همچنین در لایه اول عمق، عمدتا سلول‌های افقی دیده می‌شوند؛ کورتکس جدید از شش لایه ساخته شده و کورتکس قدیم فقط سه لایه دارد، مانند قشر هیپوکمپ.

منبع: جزوه درس، ص ۳

خاکستری قشر، سفید زیر آن و توده‌های خاکستری عمقی

جزوه درس، ص ۳ · برش کرونال با برچسب‌های کامل



Coronal section of the cerebral hemisphere: gray matter of the cerebral cortex on the surface, white matter of the cerebrum beneath it, and the deep gray masses (caudate nucleus, putamen, globus pallidus, thalamus) around the internal capsule.

این برش، همان نکته‌ای را نشان می‌دهد که در مبحث بعد به آن می‌رسیم: خاکستری مغز فقط پوسته بیرونی نیست. یک نوار خاکستری روی سطح نشسته، زیر آن سفید است، و باز در عمق، توده‌های خاکستری دیگری هست. اگر همین حالا این سه لایه جای‌گیری را در ذهن ثبت کنی، مبحث هسته‌های قاعده‌ای برایت تازه نخواهد بود.

- خاکستری قشر · Gray matter of cerebral cortex
- سفید نیمکره · White matter of cerebrum
- سر هسته دمی · Head of caudate nucleus
- پوتامن · Putamen
- گلوبوس پالیدوس · Globus pallidus
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

اندازه و قطر لایه‌ها در همه نواحی یکسان نیست. کورتکس حرکتی، مثلا، به لایه هرمی قوی‌تر و بزرگ‌تری نیاز دارد و در آن لایه گرانولار ضعیف است؛ کورتکس حسی دقیقا برعکس، به لایه گرانولار نیاز دارد و در آن لایه هرمی ضعیف‌تر است. به همین دلیل، از روی نسبت ضخامت لایه‌ها می‌شود حدس زد که یک ناحیه حرکتی است یا حسی.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یک قاعده، سه نتیجه

شش لایه یعنی کورتکس جدید؛ کمتر از شش لایه یعنی قشر قدیم. لایه هرمی بزرگ یعنی خروجی حرکتی؛ لایه گرانولار غنی یعنی ورودی حسی. با همین دو سه جمله، هم هیپوکمپ و هم قشر حرکتی و حسی جای خودشان را پیدا می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

- ☐ شش لایه به ترتیب نام برده شدند.
- ☐ تفاوت لایه ۳ و ۵ ثبت شد.
- ☐ کورتکس جدید و قدیم مقایسه شدند.
- ☐ تفاوت قشر حرکتی و حسی گفته شد.
- ☐ جای هیپوکمپ در تقسیم‌بندی مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای لایه چهارم توضیح جداگانه‌ای نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر قشر حرکتی لایه گرانولار ضعیفی دارد، آوران حسی آن از کجا می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

هسته‌های قاعده‌ای: چهار هسته در عمق نیمکره

مبحث ۵ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۳–۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

چهار هسته خاکستری در عمق

چرا این مبحث مهم است

تا این‌جا خاکستری را روی سطح دیدیم. اما در عمق هر نیمکره، توده‌های خاکستری دیگری هم هست که هسته قاعده‌ای نامیده می‌شوند. این مبحث فهرست چهارتایی آن‌ها و جای دقیقشان را می‌آورد.

اهداف یادگیری

- چهار هسته قاعده‌ای را نام ببرید.
- اجزای هسته عدسی را بشمارید.
- شکل و بخش‌های هسته دمی را توضیح دهید.
- جای کلاستروم و جسم آمیگدالوئید را مشخص کنید.
- بگویید چرا جسم سیاه گاهی جزو این هسته‌ها می‌آید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ همین جلسه (خاکستری قشر و سفید نیمکره).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۴–۵۵۷.

اصطلاحات کلیدی

هسته دمی · هسته عدسی · پوتامن · گلوبوس پالیدوس · کلاستروم · جسم آمیگدالوئید

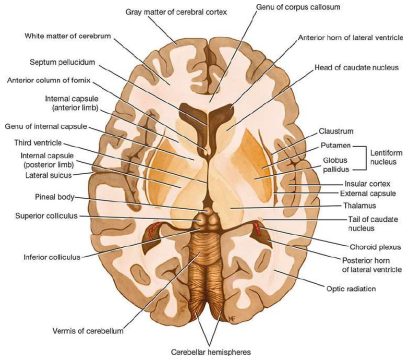
منابع: جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۴

یکی دیگر از قسمت‌های ماده خاکستری، هسته‌های خاکستری است. تلانسفال دو بخش خاکستری و سفید دارد؛ بخش خاکستری خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود: کورتکس و هسته‌های قاعده‌ای. هسته‌های قاعده‌ای را در این‌جا فقط نام می‌بریم: هسته‌های دمی، هسته‌های عدسی که مثلثی‌شکل‌اند، هسته‌های کلاستروم که ساختاری مانند تیغه دارند، و هسته‌های آمیگدالوئید که در لوب تمپورال قرار دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

برش افقی مغز: عدسی، دمی، تالاموس و کپسول داخلی

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۲، ص ۵۵۴ · برش افقی با برچسب‌گذاری کتاب



Horizontal section of the cerebrum, as seen from above, showing the relationship between the lentiform nucleus, caudate nucleus, thalamus, and internal capsule.

این شکل، همان چهار ساختاری را نشان می‌دهد که در متن آمد: سر هسته دمی در جلو، هسته عدسی در خارج، تالاموس در عقب و داخلی، و کپسول داخلی که میان آن‌ها کشیده شده است. اگر جای این چهار را روی یک برش افقی یاد بگیری، بقیه بحث‌های مسیرها برایت ساده می‌شود.

- هسته دمی · Caudate nucleus
- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- پوتامن · Putamen
- گلوبوس پالیدوس · Globus pallidus
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus
- کلاستروم · Claustrum
- بطن جانبی · Lateral ventricle

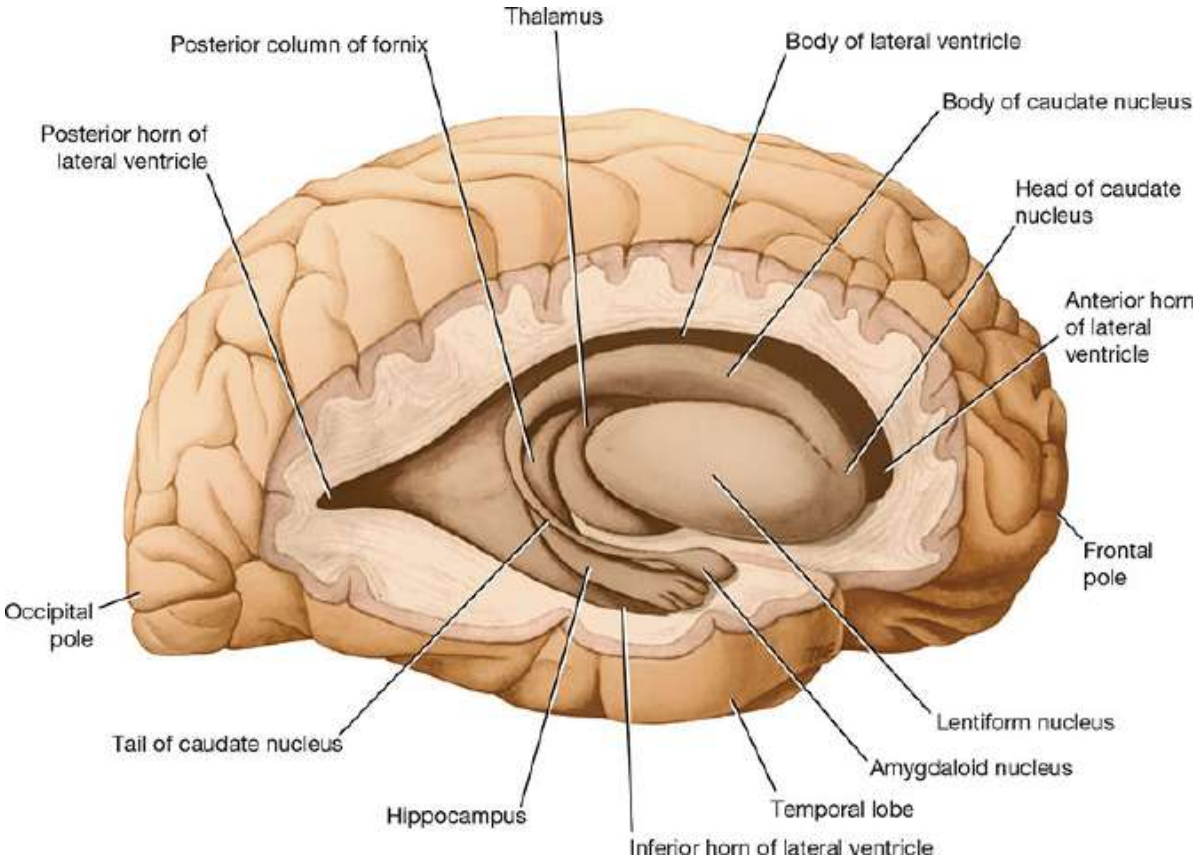
ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۲، ص ۵۵۴

هسته عدسی از دو قسمت ساخته شده است: پوتامن و گلوبوس پالیدوس. هسته دمی شکلی خمیده دارد و سر، بدن و دم آن از هم جدا می‌شوند؛ سر آن در جلو و نزدیک بطن جانبی است و دم آن به سمت لوب تمپورال کشیده می‌شود. کلاستروم، تیغه نازکی از خاکستری است که میان کپسول خارجی و قشر اینسولا می‌نشیند، و جسم آمیگدالوئید در عمق لوب تمپورال قرار دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

هسته‌ها روی نمای جانبی برش‌خورده

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۴، ص ۵۵۷ · نمای جانبی با هسته‌های نمایان



Lateral view of the right cerebral hemisphere dissected to show the position of the lentiform nucleus, caudate nucleus, thalamus, and hippocampus.

این تصویر، جای سه‌بعدی هسته‌ها را روشن می‌کند: هسته عدسی به شکل گوه در خارج، هسته دمی که دور تالاموس خم می‌شود و تالاموس در مرکز. دیدن این نما در کنار برش افقی، اشتباه رایج «هسته‌ها همه در یک صفحه‌اند» را از بین می‌برد.

- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- هسته دمی · Caudate nucleus
- تالاموس · Thalamus
- هیپوکمپ · Hippocampus
- دم هسته دمی · Tail of caudate nucleus
- قطب فرونتال · Frontal pole

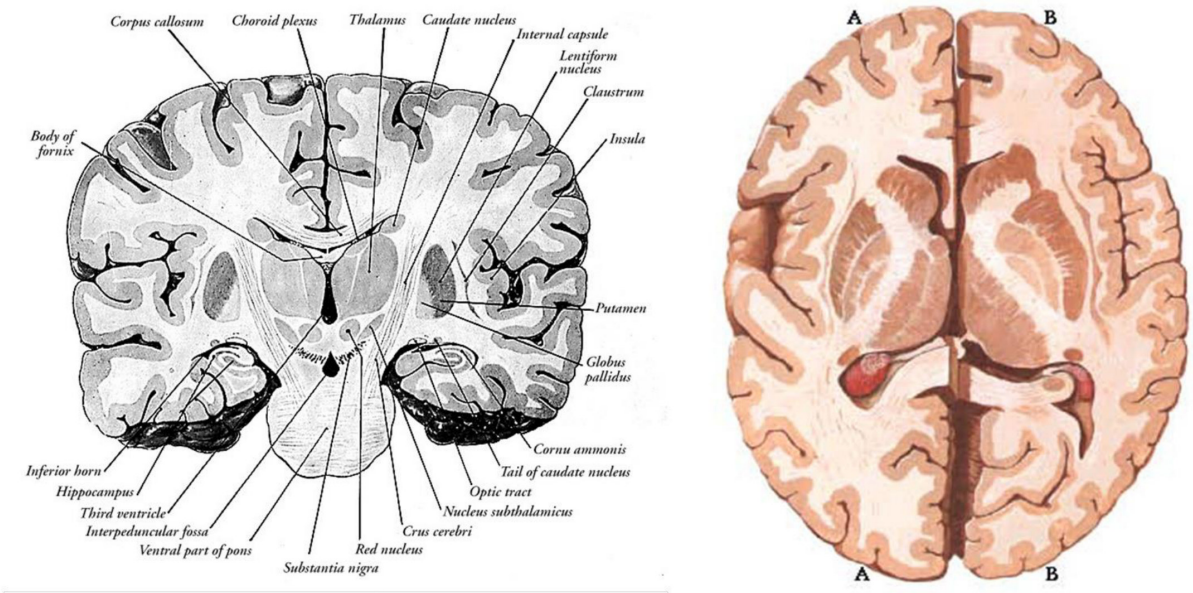
ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۴، ص ۵۵۷

البته هسته‌های قاعده‌ای فقط شامل این چهار مورد نمی‌شوند؛ ساختارهایی مثل جسم سیاه هم جزو هسته‌های قاعده‌ای به حساب می‌آیند. در برش‌های عرضی، این توده‌های خاکستری را می‌توان از روی رنگشان از سفید اطراف جدا کرد؛ همین رنگ متفاوت است که در تصویربرداری و در برش‌های کالبدی راهنمای ما می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۴

دو برش: هسته‌ها و کپسول داخلی در یک نگاه

جزوه درس، ص ۹ · برش کرونال و برش افقی، هر دو با برچسب



Coronal and axial sections of the brain labeled with the caudate nucleus, putamen, globus pallidus, claustrum, insula, thalamus, internal capsule and the surrounding structures.

دو برش را با هم ببین: در برش کرونال، عدسی و کلاستروم و اینسولا از خارج به داخل ردیف شده‌اند و کپسول داخلی میان دمی و عدسی کشیده است. در برش افقی، همان ترتیب از نمای بالا تکرار می‌شود. همین تکرار، نشانه آن است که جای هسته‌ها ثابت است، فقط صفحه برش عوض می‌شود.

- هسته دمی · Caudate nucleus
- پوتامن · Putamen
- گلوبوس پالیدوس · Globus pallidus
- کلاستروم · Claustrum
- اینسولا · Insula
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus
- سپتوم پلیوسیدوم · Septum pellucidum

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

هسته	اجزا	جای آن
دمی	سر، بدن، دم	کنار بطن جانبی، خمیده دور تالاموس
عدسی	پوتامن + گلوبوس پالیدوس	خارج کپسول داخلی
کلاستروم	تیغه نازک خاکستری	میان کپسول خارجی و اینسولا
آمیگدالوئید	توده بادامی	عمق لوب تمپورال
جسم سیاه	بخشی از هسته‌های قاعده‌ای	ساقه مغز، بالای مغز میانی

جدول ۱۰-۵ — هسته‌های قاعده‌ای، اجزا و جای آن‌ها
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

چهار اسم، یک خانواده

دمی، عدسی، کلاستروم، آمیگدالوئید. اگر از تو بپرسند «هسته عدسی از چه ساخته شده؟» پاسخ دو کلمه است: پوتامن و گلوبوس پالیدوس. و اگر بپرسند «چرا جسم سیاه را هم جزو همین‌ها می‌آورند؟» پاسخ این است که تعریف، به جای دقیق تکیه نمی‌کند بلکه به نوع بافت تکیه می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۴–۵۵۷

- ☐ چهار هسته اصلی نام برده شدند.
- ☐ اجزای هسته عدسی نوشته شد.
- ☐ بخش‌های هسته دمی جدا شدند.
- ☐ جای کلاستروم و آمیگدالوئید ثبت شد.
- ☐ جایگاه جسم سیاه در فهرست روشن شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درباره کارکرد این هسته‌ها در این صفحه چیزی نگفته است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا آمیگدالوئید با اینکه در لوب تمپورال است، در فهرست هسته‌های قاعده‌ای می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

الیاف سفید: ارتباطی، کمیسورال و پروجکشن

مبحث ۶ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

سه دسته الیاف سفید

چرا این مبحث مهم است

همه الیاف سفید یک کار نمی‌کنند. بعضی داخل یک نیمکره می‌مانند، بعضی دو نیمکره را به هم می‌دوزند و بعضی از نیمکره بیرون می‌روند. این سه دسته، ستون فقرات همه بحث‌های مسیرها هستند.

اهداف یادگیری

- سه دسته الیاف سفید را با مثال نام ببرید.
- الیاف ارتباطی کوتاه و بلند را از هم جدا کنید.
- چهار الیاف ارتباطی بلند و نقش هرکدام را بگویید.
- سه کمیسور را نام ببرید و جای هرکدام را مشخص کنید.
- تفاوت کمیسور خلفی و هابنولار را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ و ۵ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۹–۵۶۰.

اصطلاحات کلیدی

الیاف ارتباطی · الیاف کمیسورال · الیاف پروجکشن · فاسیکولوس طولی · سینگولوم · آنسینیت · کمیسور هابنولار

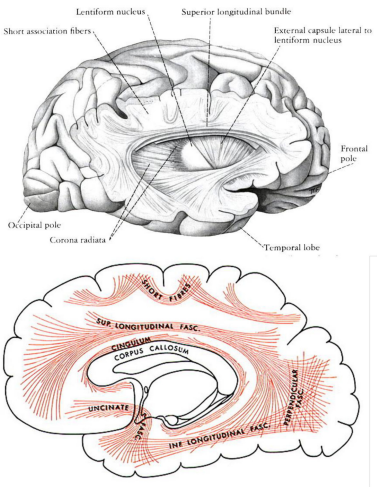
منابع: جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۹

الیاف سفید مغز به سه گروه تقسیم می‌شوند: الیاف ارتباطی که میان قسمت‌های مختلف یک نیمکره ارتباط برقرار می‌کنند و از یک نیمکره بیرون نمی‌روند؛ الیاف کمیسورال که دو نیمکره را به هم وصل می‌کنند؛ و الیاف پروجکشن که از نیمکره خارج می‌شوند. دو گروه اول را در همین مبحث می‌بینیم و گروه سوم، موضوع مبحث پایانی جلسه است.

منبع: جزوه درس، ص ۴

الیاف ارتباطی روی نمای جانبی و در طرح

جزوه درس، ص ۴ · نمای برش‌خورده و طرح دسته‌های بلند



Association fibers shown on a dissected lateral view and in a schematic drawing: short arcuate fibers, superior and inferior longitudinal fasciculi, uncinate fasciculus, cingulum and corpus callosum.

در تصویر بالا، سطح خارجی نیمکره پس از برداشتن قشر دیده می‌شود و دسته‌های الیاف مثل بادبزن باز شده‌اند. در طرح پایین، همان دسته‌ها با نام مشخص شده‌اند: کوتاه‌ها نزدیک قشر، و بلندها که لوب‌ها را به هم می‌رسانند.

- الیاف کوتاه · Short association fibers
- فاسیکولوس طولی فوقانی · Superior longitudinal fasciculus
- فاسیکولوس طولی تحتانی · Inferior longitudinal fasciculus
- آنسینیت · Uncinate fasciculus
- سینگولوم · Cingulum
- کپسول خارجی · External capsule

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

الیاف ارتباطی کوتاه، دقیقا زیر کورتکس قرار گرفته‌اند و جاویوس‌های مجاور را به هم وصل می‌کنند. الیاف بلند انواع مختلفی دارند: فاسیکولوس طولی فوقانی، لوب فرونتال را به لوب‌های پاریتال، اکسیپیتال و تمپورال وصل می‌کند؛ فاسیکولوس طولی تحتانی، لوب اکسیپیتال را به لوب تمپورال؛ و آنسینیت، قسمت قدامی لوب تمپورال را به لوب فرونتال.

منبع: جزوه درس، ص ۴

الیاف ارتباطی بلند	دو سر آن	نقش
فاسیکولوس طولی فوقانی	فرونتال ↔ پاریتال، اکسیپیتال، تمپورال	بزرگ‌ترین دسته الیاف بلند
فاسیکولوس طولی تحتانی	اکسیپیتال ↔ تمپورال	ارتباط دو لوب خلفی
آنسینیت	تمپورال قدامی ↔ فرونتال	ارتباط قطب تمپورال با ناحیه حرکتی گفتار
سینگولوم	دور جاویوس سینگولیت و پاراهیپوکمپال	ارتباط قشر لیمبیک با هیپوکمپ

جدول ۱۰-۶ — الیاف ارتباطی بلند و دو سرشان

منبع: جزوه درس، ص ۴

الیاف کمیسورال، پلی میان دو نیمکره‌اند و سه نوع دارند. کمیسور خلفی، در قاعده غده صنوبری قرار دارد و الیاف آن، ساختارهای میانی مغز و همچنین مناطقی از اطراف را به هم مربوط می‌کند. کمیسور قدامی، بالای لامینا ترمینالیس و زیر جسم پینه‌ای است و تجمعی از الیاف بویایی است که بخش‌های بویایی را به لوب‌های مختلف نیمکره مقابل می‌رساند. کمیسور هابنولار، بالای غده صنوبری است و هسته‌های هابنولار دو سمت را به هم وصل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

- الیاف ارتباطی: داخل یک نیمکره می‌مانند و از آن بیرون نمی‌روند.
- الیاف کمیسورال: یک نیمکره را به نیمکره دیگر وصل می‌کنند.
- الیاف پروجکشن: از نیمکره خارج می‌شوند؛ موضوع مبحث ۹.

منبع: جزوه درس، ص ۴

سه دسته، سه پرسش

برای هر دسته الیاف سه پرسش بپرس: از کجا شروع می‌شود؟ به کجا می‌رسد؟ از نیمکره بیرون می‌رود یا نه؟ پاسخ سه دسته، به ترتیب: داخل یک نیمکره، به نیمکره مقابل، و به ساقه مغز یا نخاع. با همین سه پرسش، هیچ دسته‌ای را جابه‌جا نمی‌کنی.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۹

- ☐ سه دسته الیاف با مثال تعریف شدند.
- ☐ الیاف ارتباطی کوتاه و بلند جدا شدند.
- ☐ چهار الیاف بلند و دو سرشان نوشته شد.
- ☐ سه کمیسور و جایشان ثبت شد.
- ☐ تفاوت کمیسور خلفی و هابنولار گفته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای درصد یا ضخامت هیچ‌کدام از این دسته‌ها عددی نداده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا آنسینیت را با ناحیه حرکتی گفتار مرتبط می‌دانند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جسم پینه‌ای: چهار بخش و دو فورسپس

مبحث ۷ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

بزرگ‌ترین پل میان دو نیمکره

چرا این مبحث مهم است

جسم پینه‌ای بزرگ‌ترین رابط بین دو نیمکره است و برخلاف تصور، برای دیدنش لازم نیست مغز را برش بزنیم؛ از شکاف طولی و از سطح داخلی دیده می‌شود. چهار بخش و دو فورسپس آن، نام‌گذاری ثابتی دارند.

اهداف یادگیری

- چهار بخش جسم پینه‌ای را از قدام به خلف نام ببرید.
- فورسپس مینور و ماژور را از هم جدا کنید.
- ایندیزیوم گریزئوم و دو استریای طولی را بشناسید.
- تعداد تقریبی الیاف جسم پینه‌ای را بگویید.
- توضیح دهید چرا هماهنگی دو نیمکره به جسم پینه‌ای نسبت داده نمی‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۰–۵۶۲.

اصطلاحات کلیدی

روستروم · ژنو · بدن · اسپلنیوم · فورسپس مینور · فورسپس ماژور · ایندیزیوم گریزئوم

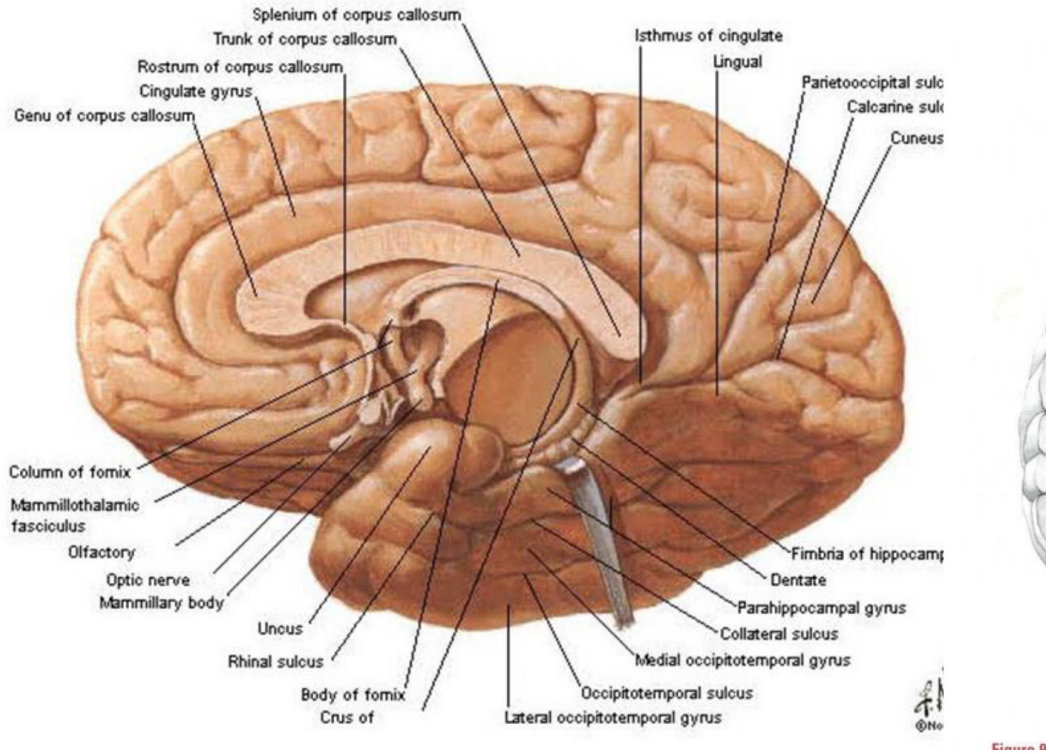
منابع: جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۰

بزرگ‌ترین رابط بین دو نیمکره، جسم پینه‌ای است، ولی برای دیدن آن نیازی به برش کامل دو نیمکره نیست؛ از شکاف بالای مغز می‌شود این ساختار را دید. درون آن حدود ۳۰۰ میلیون فیبر عبور می‌کند و همین تعداد عبور، نشان می‌دهد که نیمکره‌ها چقدر به هم وصل‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

جسم پینه‌ای روی سطح داخلی

جزوه درس، ص ۵ · سطح داخلی نیمکره با برچسب‌های کتاب



Medial view of the right cerebral hemisphere: rostrum, genu, trunk and splenium of the corpus callosum together with the cingulate gyrus, fornix, and the surrounding sulci.

در این نما، جسم پینه‌ای مثل کمانی از جلو به عقب کشیده شده است. از قدام: روستروم، ژنو، تنه و اسپلنیوم. برچسب‌های دور آن هم همین ترتیب را تکمیل می‌کنند: جاویوس سینگولیت بالای آن، فورنیکس زیر آن، و شیارهای کالکارین و پاریتو-اکسیپیتال در عقب.

- روستروم · Rostrum of corpus callosum
- ژنو · Genu of corpus callosum
- تنه · Trunk of corpus callosum
- اسپلنیوم · Splenium of corpus callosum
- جاویوس سینگولیت · Cingulate gyrus
- فورنیکس · Fornix
- شیار کالکارین · Calcarine sulcus
- کونئوس · Cuneus

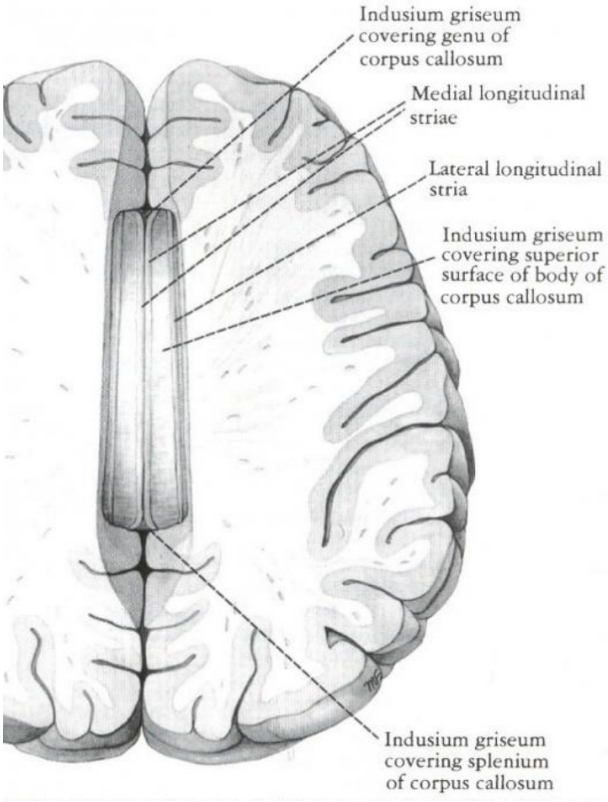
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

اگر از عقب به جلو نگاه کنیم، تفاوت قطر اسپلنیوم با بقیه بخش‌ها آشکار است؛ هرچه به عقب برویم قطر بیشتر می‌شود و به همین دلیل، فیبرهای رد و بدل‌شده هم بیشتر می‌شوند. از قدام به عقب، بخش‌های جسم پینه‌ای به ترتیب روستروم، ژنو، بدن و اسپلنیوم نام دارند. روستروم باریک‌ترین قسمت اول است و به قسمت فوقانی آنتریرور کامیر صورت متصل است؛ ژنو در عقب روستروم قرار می‌گیرد و حجم بیشتری دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۵

نمای فوقانی جسم پینه‌ای و ایندیزیوم گریزئوم

جزوه درس، ص ۵ · نمای فوقانی با ایندیزیوم گریزئوم



Superior view of the corpus callosum after dissection of both cerebral hemispheres, showing the indusium griseum covering the genu, body and splenium, with the medial and lateral longitudinal striae.

این نما از بالا، همان سطحی را نشان می‌دهد که روی جسم پینه‌ای خوابیده است. ایندیزیوم گریزئوم، نوار خاکستری نازکی است که روی ژنو، بدن و اسپلنیوم را می‌پوشاند، و دو استریای طولی میانی و طرفی روی آن کشیده شده‌اند.

- ایندیزیوم گریزئوم · Indusium griseum
- استریای طولی میانی · Medial longitudinal stria
- استریای طولی طرفی · Lateral longitudinal stria
- ژنو جسم پینه‌ای · Genu of corpus callosum
- اسپلنیوم · Splenium of corpus callosum

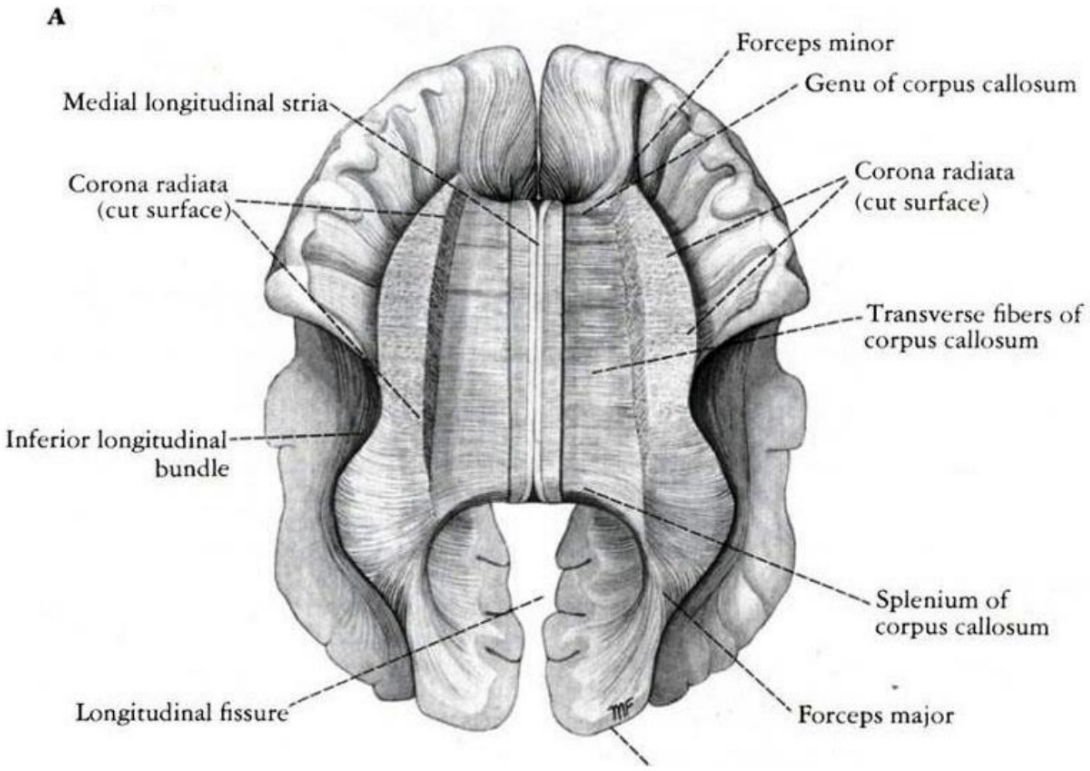
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

سطح فوقانی جسم پینه‌ای با ایندیزیوم گریزئوم پوشیده شده است؛ نوار خاکستری نازکی که روی ژنو، بدن و اسپلنیوم کشیده می‌شود و در واقع ادامه هیپوکمپ است. اگر برش عرضی بزنیم، تقسیم‌بندی متفاوتی به دست می‌آید: در محل ژنو، الیاف به سمت نیمکره مقابل حرکت کرده و فورسپس مینور را می‌سازند؛ در محل اسپلنیوم، الیافی که از لوب اکسیپیتال می‌آیند، فورسپس ماژور را شکل می‌دهند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

فورسپس مینور و ماژور روی برش عرضی

جزوه درس، ص ۵ · برش عرضی با برچسب‌های دو فورسپس



Transverse section of the brain showing the forceps minor at the genu and the forceps major at the splenium of the corpus callosum, with the corona radiata, medial longitudinal stria and inferior longitudinal bundle.

این برش، دو انحنای مهم را کنار هم می‌گذارد: فورسپس مینور در جلو که الیاف ژنو را به لوب فرونتال می‌برد، و فورسپس ماژور در عقب که الیاف اسپلنیوم را به لوب اکسیپیتال می‌رساند. بین این دو، تنه جسم پینه‌ای و الیاف عرضی آن قرار دارد.

- فورسپس مینور · Forceps minor
- فورسپس ماژور · Forceps major
- ژنو · Genu of corpus callosum
- اسپلنیوم · Splenium of corpus callosum
- تاج تابشی · Corona radiata
- الیاف عرضی جسم پینه‌ای · Transverse fibers of corpus callosum
- استریای طولی میانی · Medial longitudinal stria

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

بخش	جای آن	الیاف یا ساختار همراه
روستروم	باریک‌ترین قسمت، در جلو	اتصال به قسمت فوقانی آنتریرور کامیر
ژنو	عقب روستروم	فورسپس مینور به سمت لوب فرونتال
بدن	میان ژنو و اسپلنیوم	الیاف عرضی، تاج تابشی
اسپلنیوم	عقب، ضخیم‌ترین بخش	فورسپس ماژور به سمت لوب اکسیپیتال
ایندیزیوم گریزئوم	روی سطح فوقانی	استریای طولی میانی و طرفی

جدول ۱۰-۷ — بخش‌های جسم پینه‌ای و ساختارهای همراه
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

همیشه شکل جسم پینه‌ای در برش‌های مختلف یکسان نیست؛ مثلا در برش عرضی، شکل آن با برش ساژیتال تفاوت دارد و همین تفاوت، در تصویربرداری باید در نظر گرفته شود. نکته دیگری که جزوه تأکید می‌کند این است که هرچند افراد با جسم پینه‌ای قوی‌تر در انجام چند کار هماهنگ بهترند، این هماهنگی به جسم پینه‌ای مربوط نیست.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

چهار بخش، دو فورسپس

روستروم، ژنو، بدن، اسپلنیوم. در محل ژنو فورسپس مینور و در محل اسپلنیوم فورسپس ماژور ساخته می‌شود. اگر این دو جفت را با هم یاد بگیری، هیچ‌وقت جای مینور و ماژور را عوض نمی‌کنی: مینور کوچک‌تر است و در جلو، ماژور بزرگ‌تر است و در عقب.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۰–۵۶۲

- ☐ چهار بخش از قدام به خلف نام برده شد.
- ☐ فورسپس مینور و ماژور تفکیک شدند.
- ☐ ایندیزیوم گریزئوم و دو استریا ثبت شدند.
- ☐ تعداد تقریبی الیاف نوشته شد.
- ☐ نکته هماهنگی و جسم پینه‌ای توضیح داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه منبع نکته «هماهنگی مربوط به جسم پینه‌ای نیست» را جدا ذکر نکرده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر ژنو الیافش را به فرونتال ببرد و اسپلنیوم به اکسیپیتال، الیاف بدن به کجا می‌روند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فورنیکس و سپتوم پلیوسیدوم

مبحث ۸ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

قوسی زیر جسم پینه‌ای

چرا این مبحث مهم است

فورنیکس، قوسی است که هیپوکمپ را به هیپوتالاموس می‌رساند و در مسیرش، دو نیمکره را از هم جدا می‌کند. همراه آن، سپتوم پلیوسیدوم است؛ پرده نازکی که میان دو بطن جانبی کشیده شده است.

اهداف یادگیری

- مسیر فورنیکس را از هیپوکمپ تا جسم پینه‌ای بگویید.
- چهار بخش فورنیکس را نام ببرید.
- سپتوم پلیوسیدوم را تعریف کنید.
- رابطه فورنیکس با بطن سوم و سوراخ مونرو را توضیح دهید.
- بگویید چرا از دو سپتوم پلیوسیدوم و یک بطن پنجم صحبت می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۲–۵۶۳.

اصطلاحات کلیدی

فورنیکس · کولمن · کروز · بدن · پای فورنیکس · سپتوم پلیوسیدوم · سوراخ مونرو

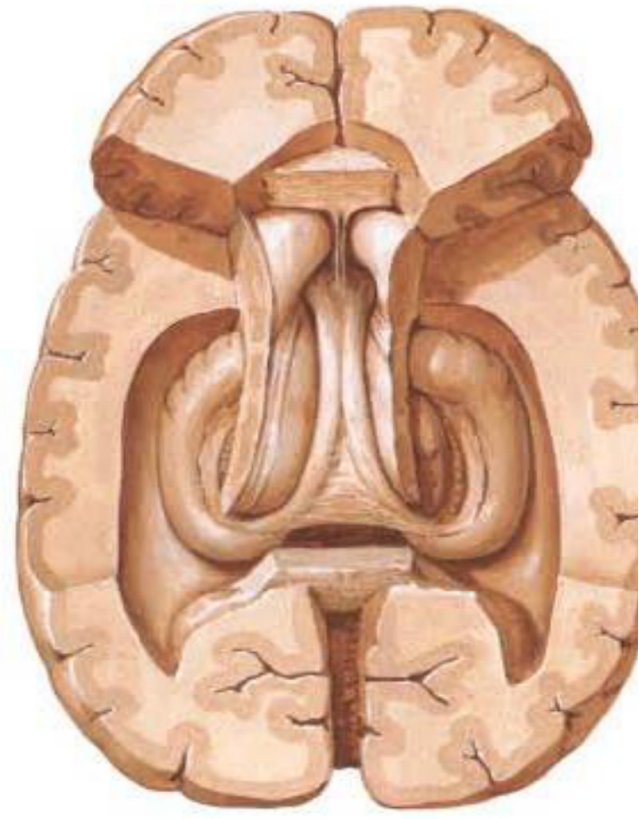
منابع: جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۲

فورنیکس از هیپوکمپ شروع می‌شود؛ از بالای هیپوکمپ، به سمت بالا و عقب دور زده و بعد به سمت قدام و دوباره به سمت پایین می‌آید و به میلیاری بادی می‌رسد. فورنیکس، هیپوتالاموس را به سمت میانی و لترال تقسیم می‌کند و در عقب، کاملا به سطح تحتانی جسم پینه‌ای متصل می‌شود و به سمت جلو که می‌آید از جسم پینه‌ای فاصله می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

فورنیکس روی برش عرضی مغز

جزوه درس، ص ۶ · برش عرضی با قوس‌های فورنیکس



Transverse section of the brain showing the fornix curving from the hippocampus toward the mammillary body, with the septum pellucidum between the two fornices.

در این برش، دو قوس فورنیکس را می‌بینی که مثل دو کمان در دو طرف خط وسط بالا آمده‌اند و در پایین به سمت میلیاری بادی می‌روند. میان این دو کمان، پرده نازکی کشیده شده که همان سپتوم پلیوسیدوم است.

- فورنیکس · Fornix
- سپتوم پلیوسیدوم · Septum pellucidum
- بطن جانبی · Lateral ventricle
- هیپوکمپ · Hippocampus
- میلیاری بادی · Mammillary body

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

ساختار فورنیکس را در تصویربرداری هم می‌شود دنبال کرد: در تصاویر رادیوگرافی، هیپوکمپ قسمتی از فورنیکس است که به میلیاری بادی می‌رسد. در نمای سه‌بعدی، فورنیکس دو هسته هیپوکمپ دارد: یکی از قسمت خلفی هیپوکمپ شروع می‌شود و ستون‌های خلفی فورنیکس را می‌سازد؛ این ستون‌ها به سمت قدام و بالا حرکت می‌کنند و به هم متصل می‌شوند و بدنی را ایجاد می‌کنند که به سمت ماین حرکت کرده و به میلیاری بادی می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

فورنیکس و هیپوکمپ در نمای سه‌بعدی

جزوه درس، ص ۶ · نمای سه‌بعدی فورنیکس



Three-dimensional drawing of the fornix: the fimbria of the hippocampus, the posterior columns, the body, and the crura ending at the mammillary bodies.

این طرح سه‌بعدی، همان مسیری را نشان می‌دهد که در متن آمده است: از هیپوکمپ، بالا و عقب، سپس به جلو و پایین تا میلیاری بادی. دیدن این قوس در فضا، حفظ کردن نام بخش‌ها را آسان می‌کند.

- فیمبریا · Fimbria
- ستون خلفی · Posterior column
- بدن فورنیکس · Body of fornix
- کروز · Crus
- میلیاری بادی · Mammillary body

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

در مجموعه، فیبرهایی بین ستون‌های خلفی رد و بدل می‌شوند و آن‌ها را به هم وصل می‌کنند؛ اتصال این فیبرهای هاو بادی باعث اتصال دو لوب و ارتباط آن‌ها می‌شود و در واقع، موجب ارتباط دو لوب است. علاوه بر این، ستون‌هایی جداگانه به سمت عقب و پایین حرکت می‌کنند که ستون‌های قدامی را می‌سازند؛ بنابراین فورنیکس شامل ستون‌های خلفی، قدامی و بادی است.

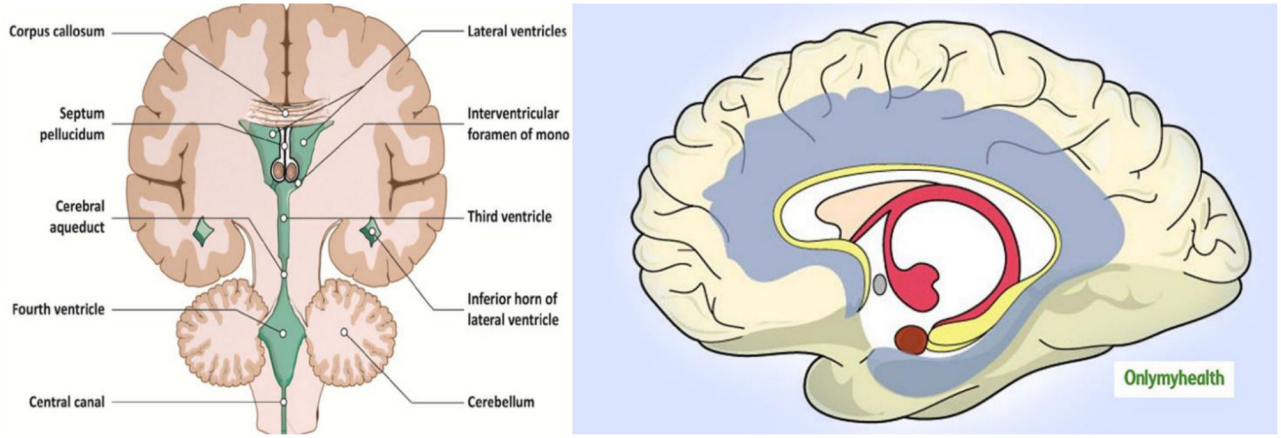
منبع: جزوه درس، ص ۶

فورنیکس در سطح تحتانی بطن سوم قرار دارد و فرامن مونرو، ارتباط بین بطن سوم و بطن‌های طرفی را برقرار می‌کند. انتهای قدامی تالاموس به فورنیکس نمی‌چسبد و یک فاصله ای بین آن‌ها ایجاد می‌شود که فرامن مونرو نام دارد؛ بین قسمت قدامی تالاموس و فورنیکس هم فاصله‌ای ایجاد می‌شود که نامش فرامن مونرو است. از همین‌جا روشن می‌شود که سپتوم پلیوسیدوم، صفحه‌ای است که میان دو بطن طرفی می‌نشیند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

بطن‌ها و نسبت فورنیکس با سپتوم

جزوه درس، ص ۷ · طرح بطنی و نمای ساژیتال



Ventricular cavities of the brain in coronal and sagittal views, showing the fornix, septum pellucidum, interventricular foramen and the third ventricle.

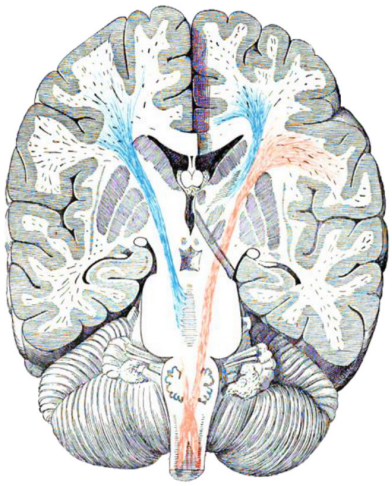
طرح سمت چپ، برش کرونال بطن‌ها را نشان می‌دهد و طرح رنگی سمت راست، همان ساختارها را در نمای ساژیتال. فورنیکس در هر دو طرح، مرز میان بطن‌های طرفی و بطن سوم است و سپتوم پلیوسیدوم درست زیر جسم پینه‌ای و میان دو بطن قرار گرفته است.

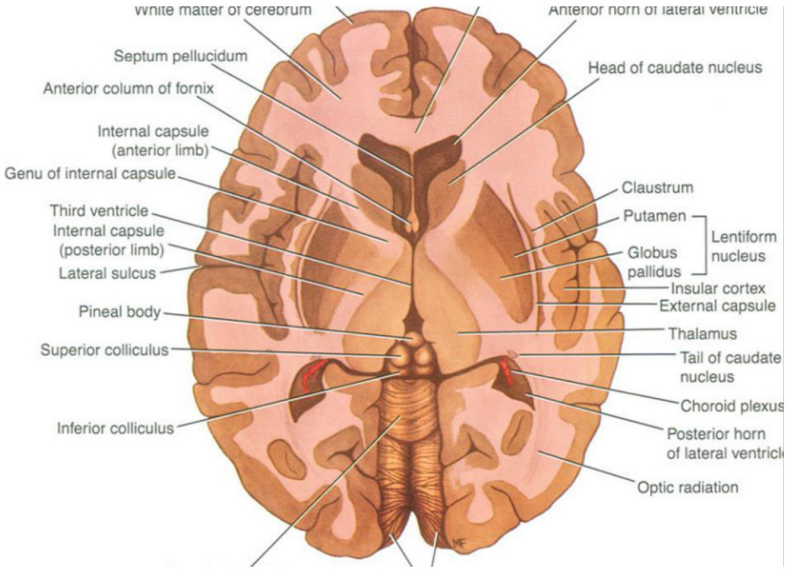
- فورنیکس · Fornix
- سپتوم پلیوسیدوم · Septum pellucidum
- بطن طرفی · Lateral ventricle
- بطن سوم · Third ventricle
- سوراخ بین‌بطنی · Interventricular foramen
- هیپوکمپ · Hippocampus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

برش کرونال: سپتوم میان دو بطن

جزوه درس، ص ۷ · برش کرونال با برچسب‌های کامل





Coronal section of the brain labeled with the septum pellucidum, fornix, lateral ventricles, caudate nucleus, thalamus, insula and internal capsule.

این برش، همان پرده نازک را در وسط نشان می‌دهد: در بالا به جسم پینه‌ای می‌چسبد، در پایین آزاد است و دو بطن طرفی را از هم جدا می‌کند. به همین دلیل، بعضی منابع از دو سپتوم و یک فضای مجازی میانشان (بطن پنجم) صحبت می‌کنند.

- سپتوم پلیوسیدوم · Septum pellucidum
- ستون قدامی فورنیکس · Anterior column of fornix
- بطن طرفی · Lateral ventricle
- هسته دمی · Caudate nucleus
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus
- اینسولا · Insula

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

ساختار	جای آن	نکته
فورنیکس	از هیپوکمپ تا میلیاری بادی	هیپوتالاموس را به میانی و لترال تقسیم می‌کند
ستون‌های خلفی	از هیپوکمپ به بالا و عقب	به هم می‌پیوندند و بدن را می‌سازند
ستون‌های قدامی	در جلو و پایین	به میلیاری بادی می‌رسند
سپتوم پلیوسیدوم	زیر جسم پینه‌ای، میان دو بطن	در بالا چسبیده و در پایین آزاد
سوراخ مونرو	بین بطن سوم و بطن‌های طرفی	در محل فاصله فورنیکس و تالاموس

جدول ۱۰-۸ — فورنیکس، سپتوم و ارتباط‌هایشان
منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

یک قوس، سه نام

کروز، بدن، پای فورنیکس. قوس از هیپوکمپ شروع می‌شود، در خط وسط به بدن می‌رسد و در پایین به میلیاری بادی. اگر این قوس را یک بار روی شکل دنبال کنی، سه نام دیگر لازم نیست حفظ شوند؛ خودشان از مسیر بیرون می‌آیند.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۲–۵۶۳

- ☐ مسیر فورنیکس از هیپوکمپ تا میلیاری بادی نوشته شد.
- ☐ بخش‌های فورنیکس نام برده شدند.
- ☐ سپتوم پلیوسیدوم تعریف شد.
- ☐ نسبت فورنیکس با بطن سوم و سوراخ مونرو روشن شد.
- ☐ بحث بطن پنجم ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام لاتین بطن پنجم را نیاورده و آن را «فضای مجازی» خوانده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا انتهای قدامی تالاموس به فورنیکس نمی‌چسبد و فاصله می‌گیرد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کپسول داخلی: الیاف پروجکشن و نشانه ضایعه

مبحث ۹ از ۹ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ و ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

از قشر تا نخاع، از یک تنگه

چرا این مبحث مهم است

دسته سوم الیاف سفید از نیمکره بیرون می‌رود. همه این الیاف در یک تنگه باریک میان هسته‌ها جمع می‌شوند: کپسول داخلی. این تنگه، محل تلاقی همه مسیرهای حرکتی و حسی است و به همین دلیل، ضایعه‌های کوچکش نشانه‌های بزرگ می‌سازند.

اهداف یادگیری

- سه دسته الیاف پروجکشن را نام ببرید.
- تاج تابشی و کپسول داخلی را از هم جدا کنید.
- سه بخش کپسول داخلی را نام ببرید.
- الیاف هر بخش و نشانه ضایعه آن را بیان کنید.
- جای کپسول خارجی و extern را نسبت به کلاستروم و اینسولا مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ و ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۳ · گری، فصل ۸، ص ۸۸۴.

اصطلاحات کلیدی

تاج تابشی · کپسول داخلی · بازوی قدامی · بازوی خلفی · ژنو · کپسول خارجی · extern

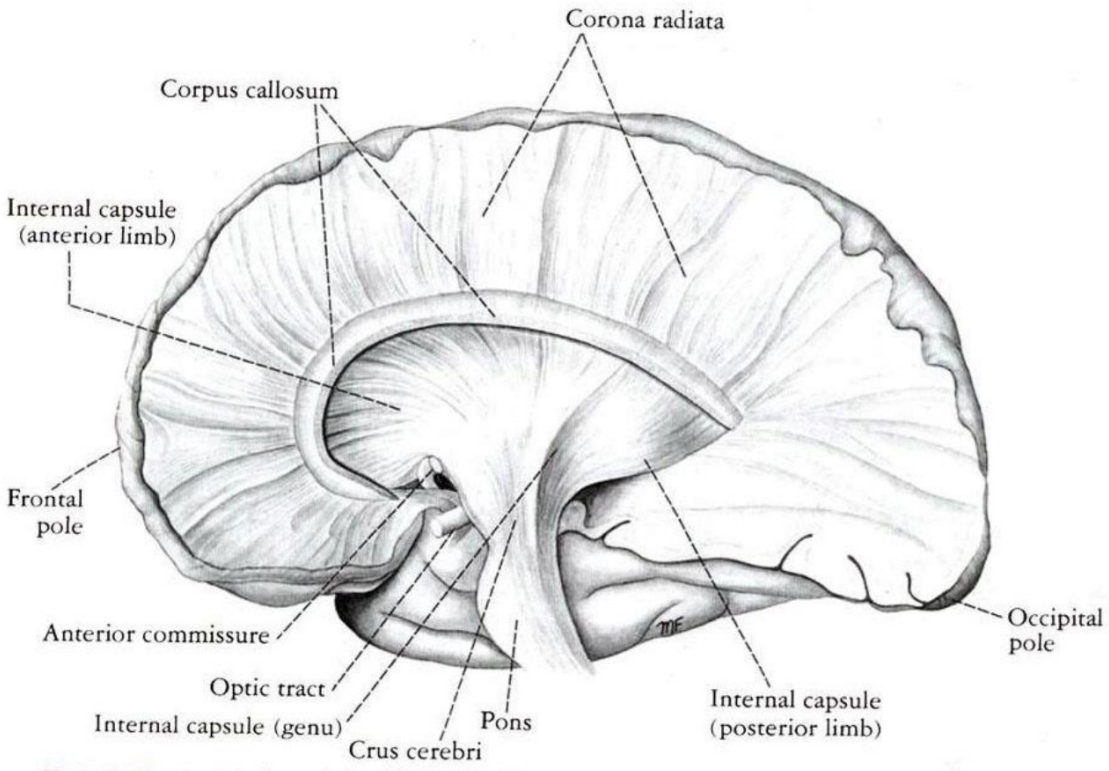
منابع: جزوه درس، ص ۸–۹ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۳

دسته دیگری از الیاف، الیاف پروجکشن هستند؛ الیافی که از نیمکره خارج می‌شوند. این الیاف از قسمت‌های مختلف کورتکس شروع می‌شوند و به سمت پایین می‌آیند و وارد ساقه مغز و نخاع می‌شوند و از آن‌ها خارج می‌شوند. الیاف سفید رنگی که به سمت پایین حرکت می‌کنند، همین دسته‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۸

تاج تابشی: الیاف پروجکشن از قشر تا ساقه

جزوه درس، ص ۸ · نمای داخلی با تاج تابشی



Lateral view of the cerebral hemisphere showing the corona radiata converging from the cortex toward the internal capsule, with the frontal and occipital poles and the anterior commissure.

الیاف از تمام سطح قشر جمع می‌شوند و مثل بادبزنی به سمت پایین می‌آیند. این بخش پهن و پرشاخه، تاج تابشی است؛ هرچه پایین‌تر می‌آییم، الیاف متراکم‌تر می‌شوند تا به کپسول داخلی برسند.

- تاج تابشی · Corona radiata
- کپسول داخلی، بازوی قدامی · Internal capsule, anterior limb
- کپسول داخلی، بازوی خلفی · Internal capsule, posterior limb
- کمیسور قدامی · Anterior commissure
- دستک بینایی · Optic tract
- پل · Pons

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

اگر برشی بالای جسم پینه‌ای بزنیم، جهت الیاف نسبت به زیر آن متفاوت است؛ بالای جسم پینه‌ای هسته‌ای وجود ندارد و همین باعث تفاوت در جهت فیبر می‌شود. اگر برش زیر آن بزنیم، به دلیل وجود هسته‌ها، یک دسته الیاف ظاهر می‌شود و درون سفید یک دسته دیده می‌شود و ماده خاکستری تقسیم‌بندی می‌شود.

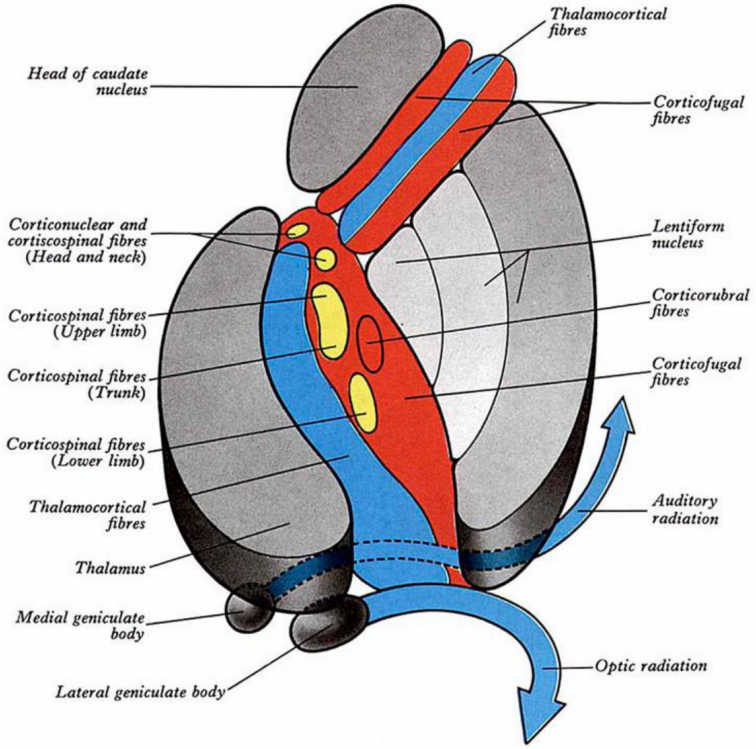
منبع: جزوه درس، ص ۸

کپسول داخلی، تنگه باریکی است که الیاف پروجکشن از آن عبور می‌کنند و سه بخش دارد: بازوی قدامی، بازوی خلفی و ناحیه زانو که این دو بازو را به هم مربوط می‌کند. ضخامت و قطر بازوی قدامی نسبت به بازوی خلفی کمتر است؛ الیافی که از بازوی قدامی عبور می‌کنند نسبت به الیاف بازوی خلفی کمترند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

کپسول داخلی و سه دسته الیاف آن

جزوه درس، ص ۸ · طرح سه‌بعدی با رنگ‌بندی الیاف



Three-dimensional diagram of the internal capsule showing corticofugal and thalamocortical fibers, the corticonuclear and corticospinal fibers, and the optic and auditory radiations.

در این طرح، رنگ قرمز الیاف حرکتی نزولی (کورتیکوفوگال) و رنگ آبی الیاف حسی صعودی (تالاموکورتیکال) است. سر هسته دمی و تالاموس در داخل، هسته عدسی در خارج، و کپسول داخلی مثل نواری میان آن‌ها کشیده شده است. همین طرح است که نشان می‌دهد چرا ضایعه کوچک در این ناحیه، هم حرکت و هم حس را درگیر می‌کند.

- کپسول داخلی · Internal capsule
- سر هسته دمی · Head of caudate nucleus
- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- تالاموس · Thalamus
- الیاف کورتیکواسپاینال · Corticospinal fibers
- الیاف تالاموکورتیکال · Thalamocortical fibers
- تابش بینایی · Optic radiation
- تابش شنوایی · Auditory radiation

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

در تصویر، الیاف قرمز رنگی که از کورتکس به پایین می‌آیند، الیاف حرکتی و کورتیکوفوگال هستند و الیاف آبی که از تالاموس به سمت کورتکس می‌آیند، حسی و تالامیکوکورتیکال‌اند. در بازوی خلفی، این دو رنگ را هم می‌بینیم؛ یعنی الیاف حسی و حرکتی هر دو از این بخش می‌گذرند. الیاف زرد رنگی که در زانو و بازوی خلفی قرار گرفته‌اند، الیاف حرکتی کورتیکواسپاینال هستند که وارد عضلات اندام‌ها می‌شوند.

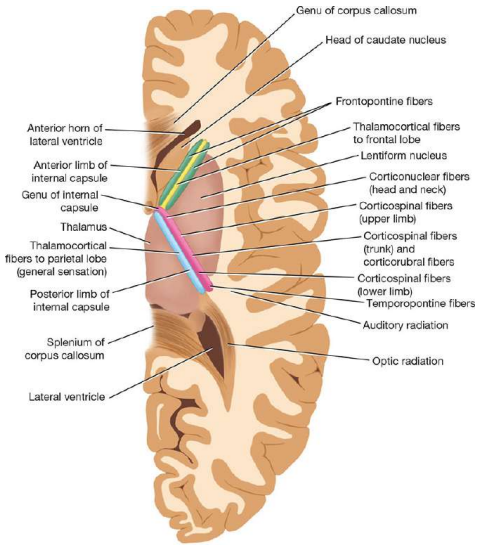
منبع: جزوه درس، ص ۹

بخش کپسول داخلی	الیاف عبوری	نشانه ضایعه
بازوی قدامی	فرونتال، کمتراکم	اختلال‌های خفیف‌تر حرکتی
زانو (ژنو)	کورتیکونوکلئار	درگیری عضلات صورت و سر و گردن
بازوی خلفی، بخش تنه	کورتیکواسپاینال تنه	فلج تنه و اندام‌ها
بازوی خلفی، بخش اندام	کورتیکواسپاینال اندام‌ها	فلج اندام مقابل
خارج کپسول	تابش‌های بینایی و شنوایی	اختلال حس بینایی و شنوایی

جدول ۱۰-۹ — بخش‌های کپسول داخلی و نشانه ضایعه
منبع: جزوه درس، ص ۹

برش افقی و اجزای کپسول داخلی

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۷، ص ۵۶۳ · برش افقی با برچسب اجزای کپسول



Horizontal section of the right cerebral hemisphere showing the relationships and different parts of the internal capsule, with its anterior limb, genu, posterior limb and the adjoining nuclei.

این شکل، همان سه بخش را با نام نشان می‌دهد و در کنارش هسته‌هایی را می‌آورد که کپسول را احاطه کرده‌اند. اگر بخواهی جای هر بخش را یک بار برای همیشه ثبت کنی، همین برش افقی بهترین مرجع است: قدامی در جلو، ژنو در خم، و خلفی در عقب و نزدیک تالاموس.

- کپسول داخلی · Internal capsule
- بازوی قدامی · Anterior limb
- ژنو · Genu
- بازوی خلفی · Posterior limb
- هسته دمی · Caudate nucleus
- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- تالاموس · Thalamus
- تابش بینایی · Optic radiation

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۷، ص ۵۶۳

دو دسته الیاف دیگر هم در این ناحیه وجود دارند که به مسیرهای حسی و بینایی مربوط‌اند: الیاف اینفراکپسولار و رتروکپسولار. اگر ساختارهای خلفی این ناحیه دچار عارضه شوند، حس بینایی و شنوایی دچار اختلال می‌شود. الیاف کپسول خارجی به سمت هسته‌های قاعده‌ای یا رتیکولار فورمیشن می‌روند، ولی الیاف extern کپسول هنوز مسیر خاصی برایشان شناسایی نشده است.

منبع: جزوه درس، ص ۹

تصویربرداری سکته: سیتی و ام‌آر

گری، شکل ۸.۴۰، ص ۸۸۴ · چهار روش تصویربرداری از یک سکته

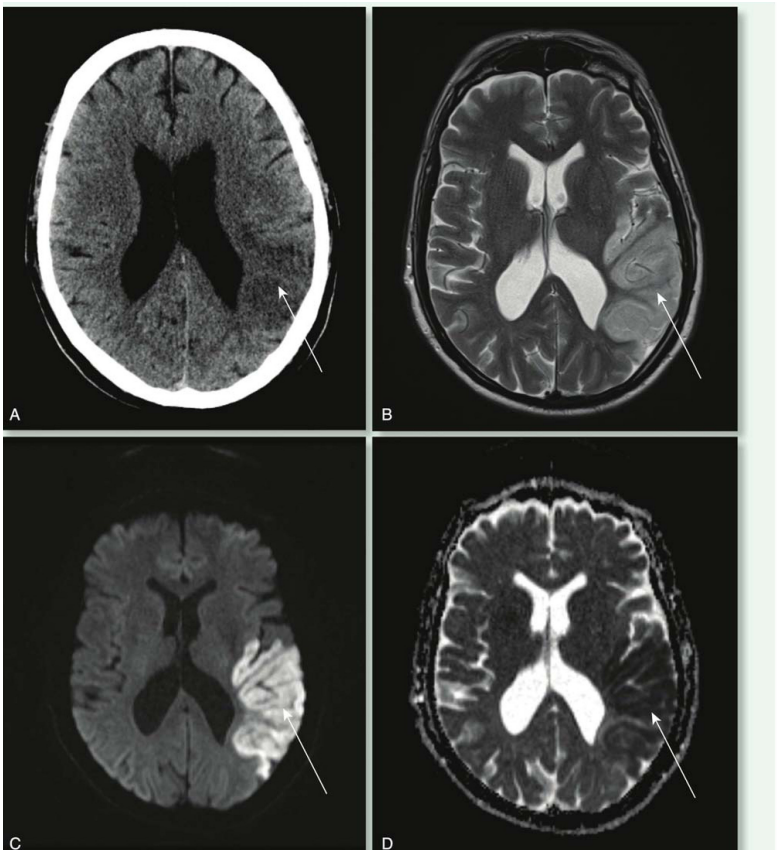


Fig. 8.40 Different imaging modalities used to evaluate a stroke (arrows). A. CT scan. B. T2-weighted CT. C. Diffusion-weighted image (DWI). D. Apparent diffusion coefficient image (ADC).

این چهار قاب، یک ضایعه سکته‌ای را با چهار روش نشان می‌دهند. اگر بدانی که کپسول داخلی خون‌رسانی ویژه‌ای دارد و ضایعه‌اش هم فلج می‌سازد، این تصویرها معنای بالینی پیدا می‌کنند: در قاب C، ناحیه روشن همان جایی است که در ساعت‌های اول با DWI دیده می‌شود.

- سی‌تی · CT scan
- تصویر وزن‌دار T2 · T2-weighted image
- تصویر انتشار وزنی · Diffusion-weighted image
- نقشه ضریب انتشار · Apparent diffusion coefficient
- ناحیه سکته · Infarcted area

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۴۰، ص ۸۸۴

چرا ضایعه کوچک، فلج بزرگ می‌دهد؟

همه الیاف حرکتی و حسی در یک تنگه باریک جمع شده‌اند. یک ضایعه چند میلی‌متری در بازوی خلفی، هم الیاف تنه و هم الیاف اندام را قطع می‌کند؛ به همین دلیل، فلج ایجادشده بسیار وسیع‌تر از اندازه ضایعه به نظر می‌رسد. این تنگه، همان جایی است که در تصویربرداری باید با دقت نگاه شود.

منبع: جزوه درس، ص ۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۹ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۶۳ · گری، فصل ۸، ص ۸۸۴

- ☐ سه دسته الیاف پروجکشن نام برده شدند.
- ☐ تاج تابشی و کپسول داخلی تفکیک شدند.
- ☐ سه بخش کپسول داخلی نوشته شد.
- ☐ الیاف و نشانه ضایعه هر بخش ثبت شد.
- ☐ جای کپسول خارجی و extern مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه مسیر اختصاصی الیاف extern را ناشناخته می‌داند و عددی برایش نمی‌دهد.

پرسش باز: پرسش باز: اگر ضایعه در ژنو باشد، چرا فلج بیشتر در صورت و سر و گردن دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
سینگولیت و اینسولا روی برش ساژیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱
اینسولا پس از برداشتن دو لب شیار لترال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱
پنج نوع سلول قشر روی طرح شش لایه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
خاکستری قشر، سفید زیر آن و توده‌های خاکستری عمقی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
برش افقی مغز: عدسی، دمی، تالاموس و کپسول داخلی	اسنل	شکل ۱۳-۱۲	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۲، ص ۵۵۴
هسته‌ها روی نمای جانبی برش‌خورده	اسنل	شکل ۱۳-۱۴	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۴، ص ۵۵۷
دو برش: هسته‌ها و کپسول داخلی در یک نگاه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
الیاف ارتباطی روی نمای جانبی و در طرح	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
جسم پینه‌ای روی سطح داخلی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
نمای فوقانی جسم پینه‌ای و ایندیزیوم گریزئوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
فورسپس مینور و ماژور روی برش عرضی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
فورنیکس روی برش عرضی مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
فورنیکس و هیپوکمپ در نمای سه‌بعدی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
بطن‌ها و نسبت فورنیکس با سپتوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
برش کرونال: سپتوم میان دو بطن	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
تاج تابشی: الیاف پروجکشن از قشر تا ساقه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
کپسول داخلی و سه دسته الیاف آن	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
برش افقی و اجزای کپسول داخلی	اسنل	شکل ۱۳-۱۷	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۷، ص ۵۶۳
تصویربرداری سکته: سیتی و ام‌آر	گری	شکل ۸.۴۰	گری، شکل ۸.۴۰، ص ۸۸۴

جدول ۱۰-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — لوب سینگولیت: نواری روی سطح داخلی، دو بخش و سه کار	سینگولیت کجا نشسته و بخش قدامی‌اش چه سه کاری دارد؟	☐
مبحث ۲ — لوب اینسولا: عمق شیار لترال، لیمن و عملکرد	چرا اینسولا دیده نمی‌شود و امروز چه نقش‌هایی برایش می‌شناسیم؟	☐
مبحث ۳ — سلول‌های قشر: پنج نوع سلول در شش لایه	چه سلول‌هایی در قشر نشسته‌اند و هر کدام کجای لایه‌ها هستند؟	☐
مبحث ۴ — شش لایه قشر و دو نوع کورتکس	لایه‌های قشر چه نام دارند و قشر جدید را از قدیم چه چیزی جدا می‌کند؟	☐
مبحث ۵ — هسته‌های قاعده‌ای: چهار هسته در عمق نیمکره	چهار هسته قاعده‌ای کدام‌اند و نسبتشان با کپسول داخلی چیست؟	☐
مبحث ۶ — الیاف سفید: ارتباطی، کمیسورال و پروجکشن	سه دسته الیاف سفید با مثال و دو سرشان؟	☐
مبحث ۷ — جسم پینه‌ای: چهار بخش و دو فورسپس	بخش‌های جسم پینه‌ای و الیافی که از ژنو و اسپلنیوم بیرون می‌آیند؟	☐
مبحث ۸ — فورنیکس و سپتوم پلیوسیدوم	قوس فورنیکس از کجا تا کجا و پرده میان دو بطن چیست؟	☐
مبحث ۹ — کپسول داخلی: الیاف پروجکشن و نشانه ضایعه	سه بخش کپسول داخلی، الیاف هر بخش و ضایعه‌اش؟	☐

جدول ۱۰-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۰
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱۰ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: دستگاه لیمبیک (جلسه ۱۱) · دستگاه عصبی خودکار (جلسه ۱۲) · تکامل مغز (جلسه ۱۳).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۱۰ از ۱۳ — هسته‌های قاعده‌ای: قشر، الیاف سفید و کپسول داخلی

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس